

Corrigé détaillé du sujet type n°6

Mathématiques – Correction

Exercice 1

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, montrons les inégalités suivantes :

1. Première inégalité triangulaire $|x + y| \leq |x| + |y|$

On sait que :

$$-|x| \leq x \leq |x| \text{ et } -|y| \leq y \leq |y|.$$

En additionnant ces deux inégalités membre par membre, on obtient :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|,$$

$$\text{alors } |x + y| \leq |x| + |y|$$

2. Seconde inégalité triangulaire $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Puisque $x = (x - y) + y$, on a d'après la première inégalité : $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$.

Donc $|x| - |y| \leq |x - y|$, et en intervertissant les rôles de x et y , on a aussi $|y| - |x| \leq |y - x|$

Comme $|y - x| = |x - y|$, on a donc $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Exercice 2

1. La loi du couple (X, Y) est donnée par le tableau C . Obtenu par le fait que la somme des probabilités du tableau donne 1 et la somme des probabilités d'une variable pour une valeur donnée donne exactement les probabilités données. Par exemple en additionnant les probabilités de la première colonne de C (ou $x = 1$), on trouve $0,6 = P(X = 1)$.

2. Le tableau de la loi du couple (X, Y) si les variables X et Y étaient indépendantes.

On sait que : $P(X, Y) = P(X) \times P(Y)$

$$P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) \times P(Y = 1) = 0,6 * 0,4 = 0,24, \text{ etc.}$$

$Y \setminus X$	1	2	3
1	0,24	0,08	0,08
2	0,30	0,10	0,10
3	0,06	0,02	0,02

3. C'est le tableau A . Il s'agit du tableau dont la somme des probabilités donne 1.

Loi marginale de X

k	1	2	3
P(X=k)	0,8	0,1	0,1

Loi marginale de Y

k	1	2	3
P(Y=k)	0,6	0,3	0,1

Exercice 3

$$1. F_n(x) = \int (1+x)^n dx = \frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} + C = C + \frac{f_{n+1}(x)}{n+1}.$$

De même:

$$G_n(x) = \int (1-x)^n dx = -\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + C' = C' - \frac{g_{n+1}(x)}{n+1}.$$

$$2. f_n(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^{k=n} C_n^k X^k$$

$$\text{D'où, } F_n(X) = \frac{\sum_{k=0}^{k=n} C_n^k X^{k+1}}{k+1} + C_1.$$

De même :

$$g_n(x) = (1-x)^n = \sum_{k=0}^{k=n} (-1)^k C_n^k X^k.$$

D'où :

$$G_n(X) = \frac{\sum_{k=0}^{k=n} (-1)^k C_n^k X^{k+1}}{k+1} + C_2.$$

$$3. F_n(1) - F_n(0) = \frac{2^{n+1}-1}{n+1} = \sum_{k=0}^{k=n} \frac{1}{k+1} C_n^k = A.$$

$$G_n(1) - G_n(0) = \frac{1}{k+1} = \sum_{k=0}^{k=n} (-1)^{k+1} \frac{1}{k+1} C_n^k = B.$$

Exercice 4**On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire usuel.**1. Montrons que pour tout $x = (x_i) \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^n$, pour deux vecteurs $u = (1, 1, \dots, 1)$ et $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, on a :

$$\left(\sum_{i=1}^n u_i v_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right).$$

En remplaçant $u_i = 1$ et $v_i = x_i$, on obtient :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \cdot 1 \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n 1^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right).$$

Comme $\sum_{i=1}^n 1^2 = n$, l'inégalité devient :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Ceci prouve l'inégalité demandée.

2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A = [a_{ij}]$. Calculons $\text{tr}(A^t A)$

Pour $A \in M_n(\mathbb{R})$, la trace de $A^t A$ est donnée par :

$$\text{tr}(A^t A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

En effet, les éléments diagonaux de $A^t A$ sont obtenus en prenant :

$$(A^t A)_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ki}^2,$$

et la trace est la somme de ces termes :

$$\text{tr}(A^t A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

Déduisons que

$$|\text{tr}(A)| \leq \sqrt{n \cdot \text{tr}(A^t A)}.$$

Cette inégalité découle du fait que la trace $\text{tr}(A)$ est une somme des éléments diagonaux, et sa borne supérieure provient de la norme de Frobenius de A . Pour la démontrer on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux vecteurs des lignes ou colonnes de A . (il suffit d'appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz en considérant les vecteurs $x = (a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ (formé des éléments diagonaux de A) et $y = (1, 1, \dots, 1)$).

On a :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

3. Montrons que l'application $A, B \mapsto \text{tr}(A^t B)$ définit un produit scalaire.

Pour prouver que $\text{tr}(A^t B)$ définit un produit scalaire sur $M_n(\mathbb{R})$, il faut vérifier les quatre propriétés suivantes :

Soit $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$

Bilinéarité : La trace est linéaire, donc $\text{tr}(A^t(B+C)) = \text{tr}(A^t B) + \text{tr}(A^t C)$ et $\text{tr}((\lambda A)^t B) = \lambda \text{tr}(A^t B)$.

Symétrie : $\text{tr}(A^t B) = \text{tr}(B^t A)$, car $\text{tr}(X^t) = \text{tr}(X)$.

Définie positive : $\text{tr}(A^t A) = \text{tr}(A^t A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0$, et $\text{tr}(A^t A) = 0 \implies A = 0$.

Non-dégénérescence : Si $\text{tr}(A^t B) = 0$ pour tout B , alors $A = 0$.

Ainsi, l'application est bien un produit scalaire.

4. Montrons que pour toutes matrices A et B symétriques, on a :

$$|\operatorname{tr}(AB)|^2 \leq \operatorname{tr}(A^2) \cdot \operatorname{tr}(B^2).$$

L'inégalité découle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans l'espace des matrices muni du produit scalaire $\operatorname{tr}(A^t B)$. On a :

$$\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^t B)$$

$$|\langle A, B \rangle|^2 \leq \langle A, A \rangle \cdot \langle B, B \rangle.$$

$$|\operatorname{tr}(AB)|^2 \leq \operatorname{tr}(A^2) \cdot \operatorname{tr}(B^2),$$

où $\operatorname{tr}(A^2)$ et $\operatorname{tr}(B^2)$ correspondent aux normes des matrices A et B respectivement.